

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 12



DISUSUN OLEH:

Rafli Firmansyah

109082500095

S1 IF-12-02

DOSEN :

Wahyu Adi Saputra, S.Pd, M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

Jawaban Laporan Praktikum

1. code

```
a. package main
b.
c. import "fmt"
d.
e. func main() {
f.     var suara [21]int
g.     var x int
h.     var totalMasuk, suaraSah int
i.
j.     for {
k.         fmt.Scan(&x)
l.
m.         totalMasuk++
n.
o.         if x == 0 {
p.             break
q.         }
r.
s.         if x >= 1 && x <= 20 {
t.             suara[x]++
u.             suaraSah++
v.         }
w.     }
x.
y.     fmt.Println("Suara masuk:", totalMasuk)
z.     fmt.Println("Suara sah:", suaraSah)
aa.
bb.     for i := 1; i <= 20; i++ {
cc.         if suara[i] > 0 {
dd.             fmt.Println(i, ":", suara[i])
ee.         }
ff.     }
gg. }
hh.
```

ii.

```
la > -go 1.go > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var suara [21]int
7     var x int
8     var totalMasuk, suaraSah int
9
10    for {
11        fmt.Scan(&x)
12
13        totalMasuk++
14
15        if x == 0 {
16            break
17        }
18
19        if x >= 1 && x <= 20 {
20            suara[x]++
21            suaraSah++
22        }
23    }
24}
```

PROBLEMS 22 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\ujian> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\ujian\la\1.go"

7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0

Suara masuk: 11

Suara sah: 8

1 : 1

2 : 1

3 : 2

7 : 1

18 : 1

19 : 2

PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\ujian>

Deskripsi :

Program ini digunakan untuk membaca data suara pemilihan ketua RT, memvalidasi suara yang masuk, lalu menghitung jumlah suara sah untuk setiap calon. Data dianggap valid jika bernilai 1 sampai 20, dan input berhenti saat angka 0 dimasukkan.code.

2. code

```
3. package main
4.
5. import "fmt"
6.
7. func main() {
8.     var suara [21]int
9.     var x int
10.    var totalMasuk, suaraSah int
11.
12.    for {
13.        fmt.Scan(&x)
14.
15.        totalMasuk++
16.
17.        if x == 0 {
18.            break
```

```
19.     }
20.
21.     if x >= 1 && x <= 20 {
22.         suara[x]++
23.         suaraSah++
24.     }
25. }
26.
27. ketua := 1
28. wakil := 1
29.
30. for i := 2; i <= 20; i++ {
31.     if suara[i] > suara[ketua] {
32.         ketua = i
33.     }
34. }
35.
36. for i := 1; i <= 20; i++ {
37.     if i != ketua {
38.         wakil = i
39.         break
40.     }
41. }
42.
43. for i := 1; i <= 20; i++ {
44.     if i != ketua {
45.         if suara[i] > suara[wakil] {
46.             wakil = i
47.         }
48.     }
49. }
50.
51. fmt.Println("Suara masuk:", totalMasuk)
52. fmt.Println("Suara sah:", suaraSah)
53. fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
54. fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
55.}
56.
57.
```

```
la > go 2.go > main
5 func main() {
31 }
32
33
34 for i := 1; i <= 20; i++ {
35     if i != ketua {
36         wakil = i
37         break
38     }
39 }
40
41 for i := 1; i <= 20; i++ {
42     if i != ketua {
43         if suara[i] > suara[wakil] {
44             wakil = i
45         }
46     }
47 }
48
49 fmt.Println("Suara masuk:", totalMasuk)
50 fmt.Println("Suara sah:", suaraSah)
51 fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
52 fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
53 }
54

PROBLEMS 24 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\ujian> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\ujian\la\2.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 11
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\ujian> 
```

Deskripsi :

Program ini merupakan pengembangan dari program sebelumnya, yaitu selain menghitung suara sah, program juga menentukan calon yang menjadi ketua RT dan wakil ketua berdasarkan jumlah suara terbanyak dan terbanyak kedua.

3.code

```
jj.package main
kk.
ll.import "fmt"
mm.
nn.const NMAX = 1000000
oo.
pp.var data [NMAX]int
qq.
rr.func main() {
ss.     var n, k int
tt.
uu.     fmt.Scan(&n, &k)
vv.
ww.     isiArray(n)
```

```

xx.
yy.     hasil := posisi(n, k)
zz.
aaa.         if hasil == -1 {
bbb.             fmt.Println("TIDAK ADA")
ccc.         } else {
ddd.             fmt.Println(hasil)
eee.         }
fff.     }
ggg.
hhh.     func isiArray(n int) {
iii.         for i := 0; i < n; i++ {
jjj.             fmt.Scan(&data[i])
kkk.         }
lll.     }
mmm.
nnn.     func posisi(n, k int) int {
ooo.         kiri := 0
ppp.         kanan := n - 1
qqq.
rrr.         for kiri <= kanan {
sss.             tengah := (kiri + kanan) / 2
ttt.
uuu.             if data[tengah] == k {
vvv.                 return tengah
www.             } else if data[tengah] < k {
xxx.                 kiri = tengah + 1
yyy.             } else {
zzz.                 kanan = tengah - 1
aaaa.             }
bbbb.         }
cccc.
dddd.     return -1
eeee.     }
ffff.

```

gggg.

```
la > 3.go > posisi
25 func isiArray(n int) {
29 }
30
31 func posisi(n, k int) int {
32     kiri := 0
33     kanan := n - 1
34
35     for kiri <= kanan {
36         tengah := (kiri + kanan) / 2
37
38         if data[tengah] == k {
39             return tengah
40         } else if data[tengah] < k {
41             kiri = tengah + 1
42         } else {
43             kanan = tengah - 1
44         }
45     }
46
47     return -1
48 }
49
50
```

PROBLEMS 26 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\ujian> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\ujian\la\3.go"
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\ujian> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\ujian\la\3.go"
12 535
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\ujian\la\3.go"
TIDAK ADA
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\ujian> 
```

Deskripsi :

Program ini digunakan untuk mencari posisi suatu bilangan dalam array integer yang sudah terurut membesar menggunakan metode Binary Search. Jika data ditemukan maka program menampilkan indeksinya, sedangkan jika tidak ditemukan akan menampilkan “TIDAK ADA”.

